

1. $\tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right)$ 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 1
③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ④ $\frac{1}{7}$
⑤ $\frac{1}{\sqrt{7}}$

2. $x > 0$ 일 때, $f(x) = \frac{\cosh(\ln x) + \sinh(\ln x)}{\cosh(\ln x) - \sinh(\ln x)}$ 이다. $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값을 구하면?

- ① π^2 ② $\frac{\pi^2}{2}$
③ $\frac{\pi^2}{3}$ ④ $\frac{\pi^2}{4}$
⑤ $\frac{\pi^2}{5}$

3. 다음 <보기> 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

- ㉠ $\sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$
㉡ 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(\tan^{-1}x) = x$ 을 만족한다.
㉢ $\cos^{-1}\left(\cos\frac{5}{4}\pi\right) = \frac{5}{4}\pi$
㉣ $\tan(\tan^{-1}(-1)) = -1$
㉤ $-1 < x < 1$ 을 만족하는 모든 실수 x 에 대하여
 $\tan(\sin^{-1}x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 가 성립한다.

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 5개

4. 다음 <보기>에 주어진 함수들 중 우함수의 개수는?

(단, 우함수는 $f(-x) = f(x)$ 를 만족하는 함수)

<보기>

- (가) $f(x) = \ln|x|$ (나) $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$
(다) $f(x) = \cos^{-1}x$ (라) $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 + \pi}$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

5. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ 의 역함수를 각각 f^{-1} , g^{-1} 라 정의하자. 이때 $f\left(f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + g^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{2\sqrt{14}+3}{12}$ ② $\frac{2\sqrt{14}-1}{12}$
③ $\frac{2\sqrt{14}+3}{24}$ ④ $\frac{2\sqrt{14}-3}{12}$
⑤ $\frac{2\sqrt{14}+1}{24}$

6. 유리함수 $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ 의 그래프는 점 (a, b) 에 대하여 대칭이다. 이때, $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

7. $\sin^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{17}}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{17}}\right)$ 의 값은?

- (1) $-\frac{\pi}{2}$
- (2) 0
- (3) $\frac{\pi}{2}$
- (4) π
- (5) $-\pi$

8. $f(x) = \cosh(\ln(\sec x + \tan x))$ 일 때, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 의 값은?

- (1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

(4) $\sqrt{2}$

(5) 2

9. 다음 <보기> 중 성립하는 것을 모두 고른 것은?
(단, $0 \leq x \leq 1$)

<보기>

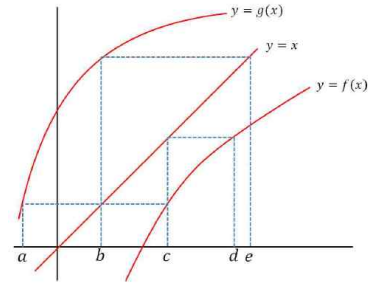
$$(71) \quad \tan^{-1} x = \frac{\sin^{-1} x}{\cos^{-1} x}$$

$$(\mathbb{L} \vdash) \quad \sin(2\cos^{-1}\sqrt{x}) = 2\sqrt{x-x^2}$$

$$(\vdash) \quad \tan^{-1} x = \frac{1}{2} \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$$

- ① (가) ② (나)
③ (나), (다) ④ (가), (다)
⑤ (가), (나), (다)

10. 다음 그림에서 $(g \circ f \circ f)(d)$ 의 값을 구하면?



- ① a
 - ② b
 - ③ c
 - ④ d
 - ⑤ e

11. $\ln \left(\frac{1 - \tanh \frac{\theta}{2}}{1 + \tanh \frac{\theta}{2}} \right)$ 의 값은?

- ① -2θ

③ θ

⑤ 0

② $-\theta$

④ 2θ

12. $\frac{10^9 + 3 \times 10^6 + 2 \times 10^3 - 6}{10^3 - 1}$ 의 각 자리수의 합은?

- ① 9 ② 11
③ 13 ④ 15
⑤ 17

13. 다음 중 주기가 2π 인 함수는?

① $f(x) = \tan(\pi x)$

② $g(x) = \frac{\cos x}{x^2}$

③ $h(x) = 2 + \sin(3x)$

④ $k(x) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$

⑤ $w(x) = \sin x + \cos(\pi x)$

14. $\cosh\left(2\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right)$ 의 값을 구하면?

① 13

② 15

③ 17

④ 19

⑤ 21



장황수학

15. $\alpha = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)\right)$ 에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

① $\cos \alpha - \sin \alpha > 0$

② $\alpha > 0$

③ $\sin \alpha = -\sin\left(\frac{11}{7}\pi\right)$

④ $\cos \alpha = \cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)$

⑤ $\cos 2\alpha < 0$

7. $x^2 + 4y^2 = 1$ 의 접선 중 점 $A(-5, 0)$ 을 지나는 접선과 $B(1, 0)$ 을 지나는 접선이 1사분면의 점 C 에서 만난다. 삼각형 ABC 의 넓이는?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ② $\frac{1}{2}\sqrt{6}$
 ③ $\frac{3}{4}\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{6}$
 ⑤ $\frac{5}{4}\sqrt{6}$

8. y 가 다음 방정식으로 정의된 x 의 음함수일 때, $\frac{dy}{dx}$ 는?
 (단, $|x| > |y|$)

$$\ln(x^2 - y^2) = \tanh^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

- ① $-\frac{x+2y}{2x+y}$ ② $\frac{x+2y}{2x+y}$
 ③ $-\frac{2x+y}{x+2y}$ ④ $\frac{2x+y}{x+2y}$
 ⑤ $-\frac{2x-y}{x+2y}$

9. 함수 $f(x) = x^3 + 2x + 3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(6)$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{6}$
 ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{1}{8}$
 ⑤ $\frac{1}{9}$

10. 사이클로이드 곡선 $x = 2(t - \sin t)$, $y = 2(1 - \cos t)$ 의 한 아치 아래의 넓이를 a , $t = \frac{\pi}{3}$ 일 때 접선의 기울기를 b , t 의

구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}\right)$ 에서 수평접선과 수직접선을 갖는 점의 개수를

각각 c, d 라 할 때, $ab^2(c+d)$ 의 값을 구하면?

- ① 48π ② 64π
 ③ 72π ④ 144π
 ⑤ 256π

11. 매개변수 t 가 $t > 0$ 인 실수값을 취하면서 변할 때

점 $\left(t - \frac{1}{t}, t + \frac{1}{t}\right)$ 이 그리는 곡선에서 $t = 2$ 인 점에서의 접선의 기울기는?

- ① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{3}{5}$
 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$
 ⑤ $\frac{2}{3}$

12. 양의 상수 a 에 대하여 방정식 $e^{2x} = ax$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때 a 의 값으로 알맞은 것은?

- ① $2e$ ② e
 ③ $\frac{e}{2}$ ④ $\frac{e}{3}$
 ⑤ e^2



장황수학

13. 미분가능한 두 함수 f, g 가 $f'(x) = 1 + [f(x)]^2$ 과 $f(g(x)) = x$ 를 만족할 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$
 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ $\frac{1}{8}$

14. 방정식 $\cos 2x = x^3$ 은 구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 유일해를 가진다.

근사해를 찾는 고정점반복법 중 뉴턴방법은?

- ① $x_{n+1} = 2\cos(2x_n)$
 ② $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \sin(2x_n))$
 ③ $x_{n+1} = x_n + \frac{\cos(2x_n)}{\sin(2x_n)}$
 ④ $x_{n+1} = x_n - \frac{\cos(2x_n) - x_n^3}{2\sin(2x_n) - 3x_n^2}$
 ⑤ $x_{n+1} = x_n + \frac{\cos(2x_n) - x_n^3}{2\sin(2x_n) + 3x_n^2}$

15. 함수 $y = \arctan(\cot x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$ 의 교점의 개수를 구하면?

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 5개

1. 다음 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

- ㉠ $-1 \leq x \leq 0$ 이면 $\sin(\cos^{-1}x) \leq 0$ 이다.
 ㉡ $0 \leq x \leq 1$ 이면 $\sin(\cos^{-1}x) \geq 0$ 이다.
 ㉢ 모든 실수 x 에 대하여 $\cos(\cos^{-1}(\sin x)) = \sin x$ 가 성립한다.
 ㉣ $\sin^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{11}\right) = \frac{\pi}{11}$ 가 성립한다.

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

2. 방정식 $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 12$ 를 만족하는 두 실수 x, y 에 대하여 y 의 최댓값과 최솟값의 차는?

- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$
 ③ $\sqrt{8}$ ④ $\sqrt{10}$
 ⑤ $\sqrt{13}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[e(1-x)^{\frac{1}{x}} \right]^{\frac{1}{x}}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{\sqrt{e}}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\sqrt{e}$
 ⑤ 1

4. 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{3}{x}}$ 의 값은?

- ① 1 ② e
 ③ e^2 ④ e^3
 ⑤ 존재하지 않는다.

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 일 때, $f'(0)$ 을 구하면?

- ① e^{-1} ② 0
 ③ 1 ④ e
 ⑤ 존재하지 않는다.

6. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin^2(2x))}{x^4}$ 의 값은?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

7. 함수 f 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$ 을 만족하고 $f'(0) = 1$ 일 때 $f'(3)$ 는?

- [illegible]

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} ae^{x-1} & (x \geq 1) \\ \ln x + bx^2 & (x < 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2
- ② $-\frac{3}{2}$
- ③ -1
- ④ $-\frac{1}{2}$
- ⑤ 0

9. 곡선 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$ 위의 점 $(4, 4)$ 에서 $\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$

③ -1

⑤ $\frac{1}{2}$

② $-\frac{3}{4}$

④ $\frac{1}{4}$

10. 함수 $f(x) = e^x + \ln(x+1) - 1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x) - a\}^3}{x - 2g(x)} = b$ 을 만족하는 두 상수 a, b 의 합 $a + b$ 의 값을 구하면?

- (1) $\frac{1}{2}$

(2) 1

(3) 2

(4) $\frac{1}{4}$

(5) 4

11. $0 \leq t < 2\pi$ 일 때, 곡선 $x = 2\sin t + \cos 2t$, $y = 2\cos t - \sin 2t$ 위에서 수직접선을 갖는 t 의 값은 모두 몇 개인가?

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

12. 곡선 $x^3 - 2xy + y^3 = 5$ 위의 점 $P(1, 2)$ 에서 법선과 직선 $y = x$ 와 만나는 교점을 구하면?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \left(\frac{13}{10}, \frac{13}{10} \right) & \textcircled{2} \left(\frac{12}{11}, \frac{12}{11} \right) \\ \textcircled{3} \left(\frac{13}{12}, \frac{13}{12} \right) & \textcircled{4} \left(\frac{10}{13}, \frac{10}{13} \right) \\ \textcircled{5} \left(\frac{14}{13}, \frac{14}{13} \right) & \end{array}$$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2}x - \frac{2\sqrt{2}}{3}x^3 - \tan^{-1}ax}{x^5} = -\frac{4\sqrt{2}}{5}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ $\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}$
 ⑤ $\sqrt{3}$

14. 구간 $0 \leq x \leq 10$ 에서 함수 $f(x) = x + \sin \pi x$ 의 평균변화율과 $f'(c)$ ($0 < c < 10$)가 같아지는 점 c 의 개수는?

- ① 0 ② 5
 ③ 10 ④ 20
 ⑤ 25



15. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 실수 a, b ($0 < a < b$)에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㉠ $f(x) = \cos x$ 이면 $|f(b) - f(a)| \leq b - a$ 이다.
 ㉡ $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 를 만족하는 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.
 ㉢ 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이면 $f'(c) = \frac{f(b)}{b}$ 를 만족시키는 실수 c 가 열린구간 $(-b, b)$ 에 적어도 하나 존재한다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡
 ③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢
 ⑤ 보기 중 답이 존재하지 않는다.

1. 미분 가능한 함수 f, g 가 모든 실수에 대해 $f'(x) < g'(x)$ 이다.
 $f(1) = g(1)$ 를 만족할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $f(-1) < g(-1)$ ② $f(0) < g(0)$
③ $f(2) > g(2)$ ④ $f(3) < g(3)$
⑤ $f(4) > g(4)$

2. $f(x) = xe^x$ 의 맥클로린 급수에서 0 이 아닌 처음 세 항의 합으로 표현되는 함수의 변곡점의 x 좌표를 구하면?

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$
③ $-\frac{3}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$
⑤ $\frac{3}{2}$

3. 어떤 함수 f 의 도함수가 $f'(x) = \sin(3x+2)$ 일 때,
 $0 < x < 5$ 에서 함수 f 의 극대점의 개수는?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5
⑤ 6

4. 구간 $(0, \infty)$ 에서 함수 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{2}{e}$
③ e ④ $2e$
⑤ e^2

5. 좌표평면에서 곡선 $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ 의 두 사선접근선을 각각 $y = ax + b$, $y = cx + d$ 라 할 때, $|a| + |b| + |c| + |d|$ 의 값은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

6. 함수 $f(x) = (x - \sqrt{1-x^2})\arccos x$ 에 대하여 $f\left(\cos \frac{4\pi}{3}\right)$ 를 구하면?

- ① $\frac{(-1+\sqrt{3})\pi}{3}$ ② $-\frac{(1+\sqrt{3})\pi}{3}$
③ $\frac{2(-1+\sqrt{3})\pi}{3}$ ④ $-\frac{2(1+\sqrt{3})\pi}{3}$
⑤ $\frac{2(1+\sqrt{3})\pi}{3}$

13. 극한 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + (\cos x) (\sin h)}{h}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\sin x$
 ③ $\cos x$ ④ 1
 ⑤ $\cos x + \sin x$

14. 원통의 밑면의 반지름은 3cm/sec 의 일정한 속도로 증가하고
 높이는 4cm/sec 의 일정한 속도로 감소하고 있다.
 반지름과 높이가 10cm 로 같게 되는 순간의 원통의 부피의
 변화율은?

- ① $100\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$ ② $200\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$
 ③ $300\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$ ④ $400\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$
 ⑤ $500\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$



15. 반지름이 1 인 원 위의 두 점 A, B와 원의 중심 O가 이루는
 중심각의 크기를 θ 라 하자. OAB로 이루어진 부채꼴의 이등분
 된 넓이와 OAB로 이루어진 삼각형의 넓이가 같아지는 θ 의 값
 을 뉴턴의 방법을 이용하여 두 번째 근삿값 θ_2 를 구하면?

(단, $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ 로 계산할 것)

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② 1
 ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ 2
 ⑤ 3